

資訊行為與資訊服務[06]

0507_Studies of Scientists, Cyberinfrastructures and the Production of Scientific Knowledge

指導教授蔡明月

黃裕元(115155502)

115155502@g.nccu.edu.tw



<https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>



[Yu-Yuan Huang on google scholar](#)



[Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

報告内容

Latour, B. (1987). *Science in action: How to follow scientists and engineers through society*. Harvard university press.

Vaughan, D. (1999). The role of the organization in the production of technoscientific knowledge. *Social Studies of Science*, 29(6), 913–943.

<https://www.jstor.org/stable/285830>

Maron, N. L., & Smith, K. K. (2008). Current models of digital scholarly communication: Results of an investigation conducted by Ithaka for the association of research libraries. *Association of Research Libraries*.

<https://eric.ed.gov/?id=ED503401>

三篇在IB&S重點脈絡

- Latour：先建立科學事實不是完成品，而是行動中的建構過程
 - 開始用DNA與電腦(匿稱Eagle)例子說明「black box」的概念：當某個科學事實或技術物已經穩定之後，人們只看它的輸入與輸出，不再追問它曾經經歷過多少爭議、失敗、協商與判斷。
 - 不是說「科學是假的」，而是說：科學事實之所以成為事實，是因為它成功通過一連串試煉，被文本、儀器、引用、同儕、資源與後續使用者持續穩定下來。
- Vaughan：組織如何成為知識生產的機器
 - 科學事實如何在行動網絡中被穩定，Vaughan則進一步問：如果科學與技術工作發生在正式組織裡，組織會如何影響知識的形成？
 - Vaughan提出一個很強的悖論：組織原本是為了降低不確定性而存在，但組織本身也會製造新的不確定性。
 - Latour讓我們看到知識如何在行動者網絡中被建構；Vaughan提醒我們，現代科技知識常常是在正式組織中被建構，而組織本身會影響什麼資訊能被看見、如何被壓縮、何時被判定為事實。
- Maron & Smith：數位學術傳播如何重組知識流通與合法性
 - ARL委託做的數位學術傳播調查報告。它的問題意識是：在網路化數位環境中，新的學術作品形式已經大量出現，但圖書館與學術界缺乏一套有效框架來辨識、理解與評估這些新型態學術著作。
 - 原生數位期刊、預印本、資料來源、部落格、討論區...已經成為學者取得研究資訊、維繫社群、發表成果與參與學術交流的方式。
 - Maron與Smith的答案其實很微妙。不是說數位環境完全顛覆傳統學術制度。相反地，報告指出，即使數位資源形式創新，peer review、editorial oversight、citation metrics、scholarly legitimacy仍然有很強的力量。許多新型態數位資源仍需要透過同儕審查、編輯把關、引用格式、長期經營與社群使用來取得合法性。



Science in action: How to follow scientists and engineers through society.

《行動中的科學：如何循著社會脈絡追蹤科學家與工程師》

這篇為何在IB&S為何重要？

Latour這本書最重要的貢獻，是把我們從把科學知識當成既成事實，推向追問它如何被建構、穩定、傳播與維持。

對IB&S而言，因為它會研究焦點從：

- 資訊已經存在、如何被取得 → 資訊／知識如何在爭議、裝置、文件、網絡與行動者之間被做出來

幫IB&S反思：

- 什麼是資訊權威？
- 什麼是文件證據？
- 什麼是資訊的穩定化？
- 什麼是知識如何被相信？

1.導論：Pandora's Black Box進入，而不是從既成知識出發

“The word black box is used by cyberneticians” “whenever a piece of machinery...”(pp.3);
「black box（黑箱）」這個詞，學者用來指稱那種過於複雜的機械或系統。

Latour一開始就說：當一件事已經穩定到大家只看輸入與輸出，不再追問其內部如何運作，它就形成black box。DNA、電腦、實驗結果、理論命題，都是如此。但它們不是天然透明，而是在爭議結束後才逐步變得清晰。

IB&S視角

- 對IB&S來說，這會直接改變研究者怎麼看資訊來源。
- 很多時候，研究者把資料庫、期刊論文、指標、分類法當成現成資訊工具，但Latour提醒我們：這些其實都是被黑箱化過的知識裝置。

“our entry into science and technology” “will be through the back door of science in the making”(pp.5); 我們進入科學與技術的方式，將會是從「science in the making」的後門進入。

Latour主張不要從教科書裡那種穩定知識出發，而是要你回到知識尚未穩定、仍在爭議中的時刻。因為只有那時候才看得見：

- 誰在主張
- 誰在反對
- 哪些證據被動員
- 哪些裝置被信任
- 哪些聯盟讓某個說法最後變成事實

IB&S視角

- 這對資訊行為研究很有啟發。
- IB&S若只看成熟資訊系統與穩定資訊來源，就容易錯過資訊形成的脈絡。
- 若把研究場域放到「尚未穩定」的知識生產現場，會更看見資訊如何被選擇、詮釋、包裝與正當化。

2.第一章：事實不是自己成立，而是在後續使用中被做成

“the status of a statement”

“depends on later statements.”(pp.27); 一個陳述的地位，取決於後來其他陳述如何對待它。

這句幾乎是全書最重要的命題之一。

Latour的意思是說：一個說法會不會變成事實，不在於它一開始自帶真理光環，而在於後來有多少文本、作者、裝置、引用、實驗與行動者，把它往「更接近事實」的方向推進。

IB&S視角

- 這對IB&S特別重要，因為它把資訊權威重新理解為後續網絡中的穩定化效果。
- 也就是說，資訊不只是被找到，而是被後來的引用、整理、轉述、系統化與接受，不斷做成更穩固的資訊。

“A document becomes scientific”

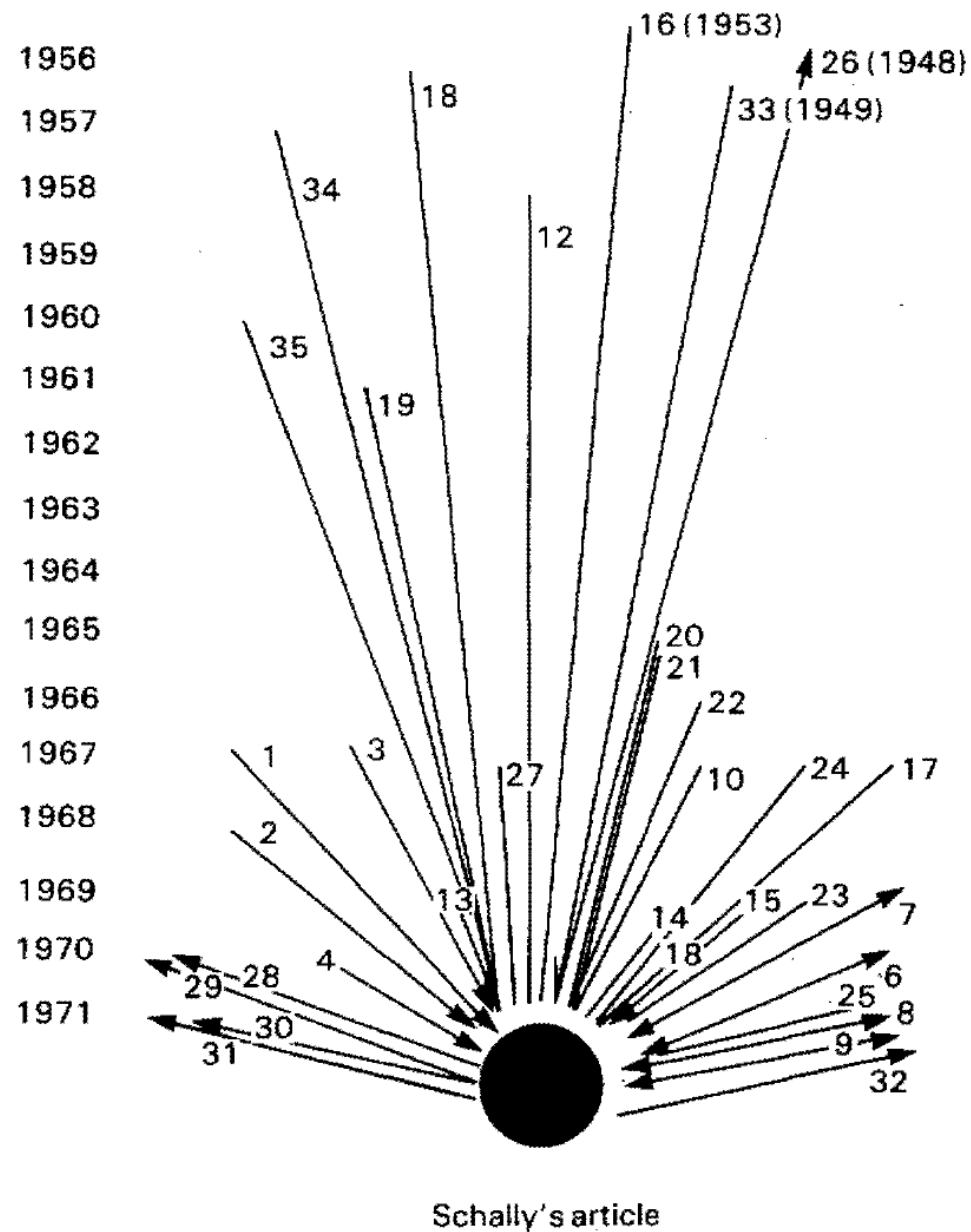
“when its claims stop being isolated”(pp.31); 一份文件之所以成為科學文件，是因為它的主張不再是孤立的。

這裡Latour點出科學文本的本質：

- 不是因為它語氣冷靜、看起來客觀，就自然成為科學；
- 而是因為它成功連上大量引用、前文、圖表、方法、作者群與機構支持，讓自己的主張不再孤立。

IB&S視角

- 這可以直接連到文獻評析與學術寫作。
- 在**IB&S**裡，文件不是靜態容器，而是關係密度極高的節點。這也能幫你重想引文、權威、證據與學術交流。



- those going to the text are constituting the imported paradigm;
- those going from the text are discussing the referred papers (only one, 32, is critical)
- those going both ways refer to previous work by the same group on the same question

Figure 1.2

- 文獻不是單純的資訊來源，而是知識生產的行動裝置。

Latour要我們看到，參考文獻其實在做很多事：它建立學科邊界、標示作者所屬社群、強化主張可信度、處理反對意見，也把某些知識變成不用再爭辯的背景。

科學文章不是把已知事實排成清單，而是把文獻安排成一個能保護自己主張、抵抗反駁、製造可信度的網絡。

若讀者想要攻擊Schally的文章，就不只是反駁一個句子，而是要追進它背後的35篇文獻、16種期刊與書籍，以及從1948到1971年的知識網絡。Latour特別說，若要處理這篇文章的論證，讀者可能必須回到那些被引用的文獻，甚至回到多年以前的研究脈絡中。

Note. From *Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society* (p. 34), by B. Latour, 1987, Harvard University Press.

- Figure 1.5是在說明：一個科學陳述如何在後續文獻的使用中，被推向「事實」或被拉回「不確定的主張」。

當文章發表之後，後來的研究者如何引用、轉述、改寫或挑戰它。

最上方黑點可以理解為一個原始陳述、論文或知識主張。

- **1st generation**：第一代引用者
- **2nd generation**：第二代引用者
- **3rd generation**：第三代引用者

後來的人怎麼用它

- 有些文獻會把原始主張當成穩定事實來使用。
- 有些文獻會加上限制語氣，例如「可能」、「初步顯示」、「仍有爭議」。
- 有些文獻會批評它、修正它，甚至把它變成錯誤或過時的說法。
- 有些文獻則根本不再討論爭議，而直接把它當成背景知識。

科學事實不是由原作者單方面宣布成立，而是在後續文獻使用、轉述、引用與改寫中被逐步塑造出來。

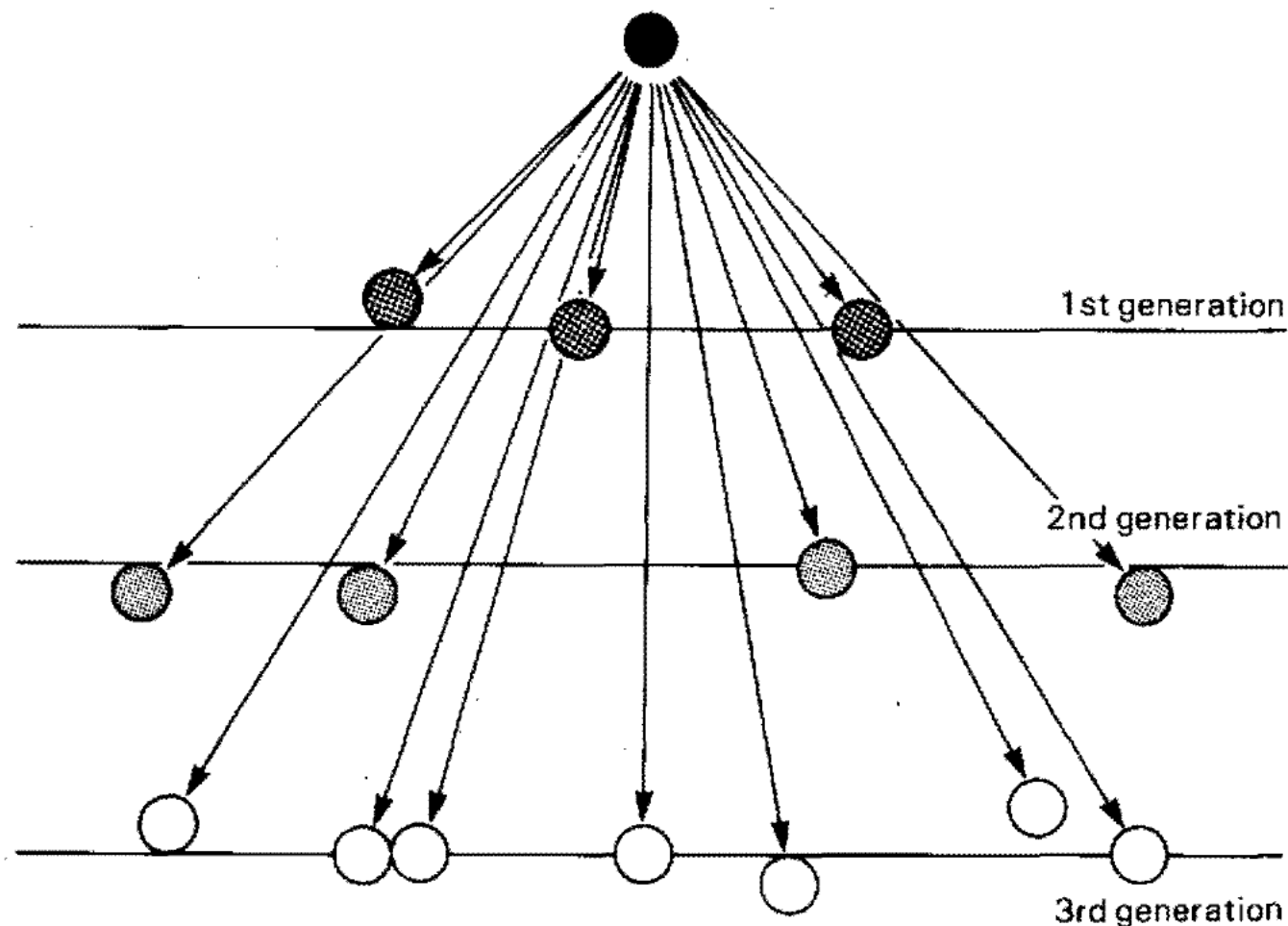


Figure 1.5

Note. From Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society (p. 41), by B. Latour, 1987, Harvard University Press.

3.第二章 實驗室：科學文本並不是直接再現自然，而是建立在儀器所產出的銘寫之上。

1. inscriptions (銘寫)不是單純「文字」或「紀錄」

Latour這裡的 **inscriptions** 指的不是一般意義的書寫內容，而是：

- 經由儀器、裝置、程序轉出來的可見痕跡
- 可以被搬運、比較、引用、放進論文裡的表徵
- 例如圖表、曲線、數值、照片、顯影痕跡、輸出記錄

2. instruments (儀器)在這裡不是抽象工具，而是知識生產裝置

Latour談的 instruments 不只是實驗室器材，而是任何能把對象轉成 inscription 的裝置。

- 儀器與裝置

“What is behind a scientific text? Inscriptions.”

“How are these inscriptions obtained? By setting up instruments.”(pp.69);科學文本背後是什麼？是inscriptions (銘寫)。

這些inscriptions怎麼來？是透過建置instruments (儀器)而取得。

Latour指出，科學論文不是直接把自然搬進文字，而是先透過儀器、裝置、實驗程序，把世界轉成可記錄、可視覺化、可搬運的**inscriptions**，再進入論文。

因此，真正需要研究的，不只是paper本身，而是**paper**後面那整套把世界轉成可書寫證據的機制。

IB&S視角

- 這對IB&S很重要，因為它可以直接接到：
- 文件生成
- 資料視覺化
- Metadata
- 資料表、圖表、指標

資訊不是直接來自世界，而是來自一連串轉譯與 inscription 的過程。

“the word spokesman”

“the author behaves as if he or she were the mouthpiece...”(pp.72);這裡有個很重要的詞：spokesman(代言者)。

作者的行動方式，就像是替那些被銘寫下來的事物發聲。

Latour要說的是：科學家不是單純「描述」事物，而是作為某種代言者／發聲者，替無法自己說話的事物、樣本、數據、儀器輸出結果發聲。

這不是在否定科學，而是在指出：知識表述總是伴隨代表、代言與詮釋。

IB&S視角

- 誰在替資料發聲？
- 誰在替使用者需求發聲？
- 誰在替社群、演算法、平台輸出結果發聲？
- 這對資訊服務研究尤其重要，因為很多系統其實都在扮演發言人的角色。

4.第三、四章： translation(轉譯)、alliances(聯盟)與technoscience(科技)

“The more automatic and the blacker the black box is,”

“the more it has to be accompanied by people.”(pp.135); 一個black box越自動化、越黑箱化，它反而越需要許多人一起維持。

這句是在打破「技術會自己擴散」的直覺。

Latour認為，事實與技術之所以能穩定，不是因為它本身自帶力量，而是因為它成功把很多人、機構、維修者、消費者、支援網絡、規則與供應鏈都綁進來。

IB&S視角

- 資料庫、檢索系統、分類系統、平台介面之所以看起來穩定，不是因為它們天然如此，而是因為背後有大量維護、標準、教育、訓練、更新與制度支撐。

“The more ‘science and technology’ has an esoteric content”

“the further they extend outside.”(pp.175); 科學與技術越具有看似深奧的內容，它們往外延伸得就越遠。

Latour不是說科學只是在實驗室裡，而是說：越是看起來專業、封閉、艱深的知識，其實往往越需要大量外部網絡、資源、制度、資助與社會連結。

IB&S視角

對IB&S的提醒是：

- 不要把資訊內容與社會脈絡切開。
- 越是專業資訊，越不能只看其內容本身，而要看它如何在制度、技術、平台、標準與組織裡流通。

- Figure 3.4 是在說明 Latour 第三章〈Machines〉重要觀念：技術物的成功不是只靠技術本身，也不是只靠社會支持，而是靠發明者同時處理「社會關係」與「技術關係」兩套網絡。
 - **Inventor**：發明者
 - **Sociogram**：社會關係圖／社會盟友網絡
 - **Technogram**：技術關係圖／技術物配置網絡
 - **Negotiations**：協商、談判、轉譯過程
 - **Inventor**不是單純「做技術的人」，而是站在兩套壓力之間的人。

發明者的工作不是先完成一個技術，再拿去推廣。發明者其實一直在兩邊來回操作：當人不願意支持時，就修改技術物；當技術物不配合時，就重新安排人的利益與期待。這個來回調整的過程，就是圖右邊標示的 **negotiations**。

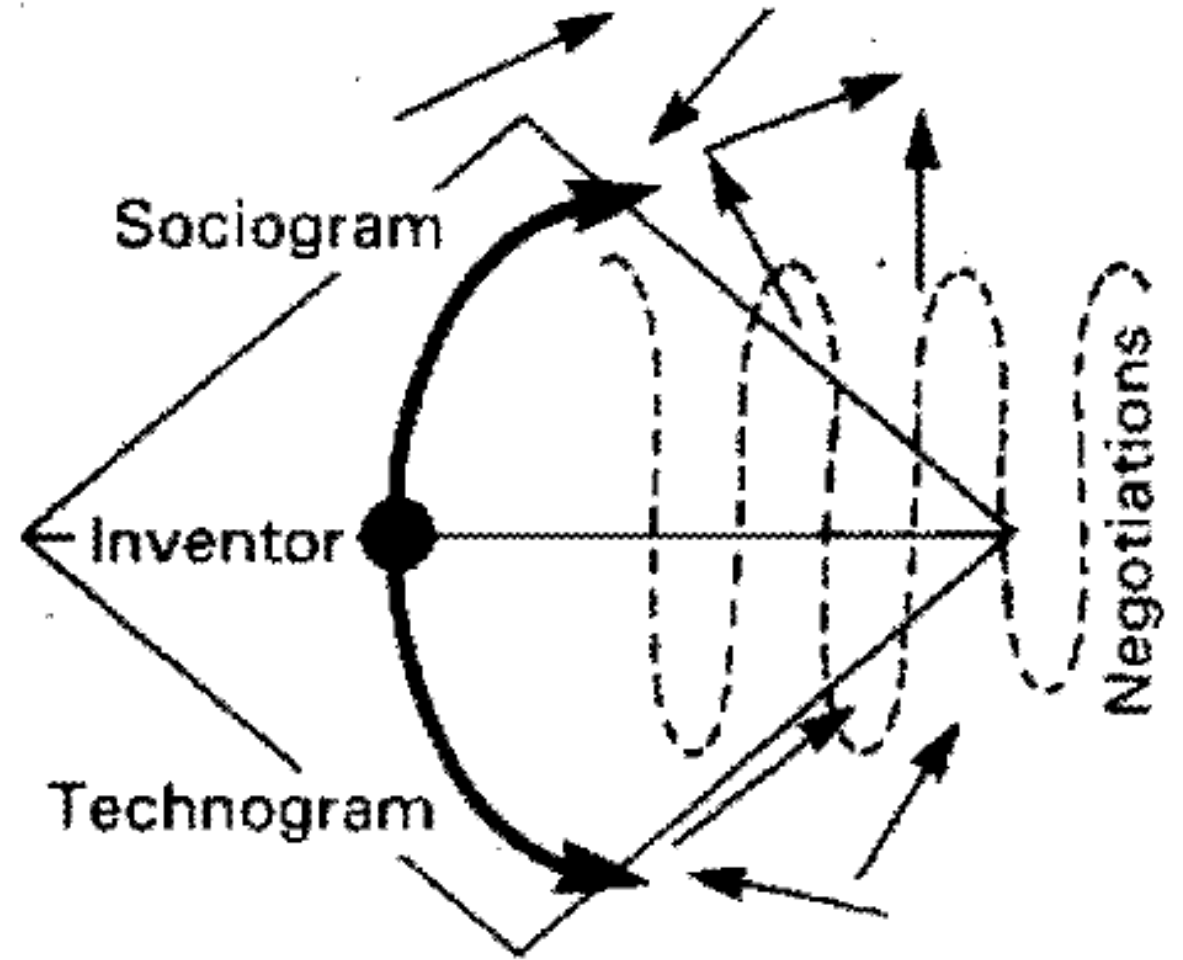


Figure 3.4

Note. From Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society (p. 139), by B. Latour, 1987, Harvard University Press.

5.第五、六章與附錄

“We study science in action”

“and not ready made science...”

“The fate of facts and machines”

“is in later users’ hands” (pp. 258–259); 我們研究的是行動中的科學，而不是現成的科學。事實與機器的命運，掌握在後來使用它們的人手中。

Latour最後把全書濃縮成一組**方法規則與原則**。

若用IB&S語言說，這些原則就是：

- 不要只研究穩定資訊，要研究其形成過程
- 不要把資訊性質當成本質，要看它如何在後續使用中被穩定
- 不要把社會當外部背景，要看人與非人行動者如何共同組成網絡
- 不要先假定認知、理性、方法是先在的，要先看 銘文、網路、轉譯 如何被做出來

- Figure 6.1是在說明Latour第六章〈Centres of Calculation〉的核心概念：知識不是單純「知道某件事」，而是一套把遠方事物帶回中心、累積、比較、計算，並再次派人出去的循環。

左邊的**Going away**指的是探險者、科學家、航海家、調查員、採集者、研究者從中心出發，前往遠方。

右邊的**Coming back**指的是他們不是空手回來，而是帶回某些東西。圖中的X1、X2、X3就是這些被帶回來的東西。

X可以是：

- 地圖、航海紀錄、標本、測量數據、影像、表格、圖紙、樣本、報告、統計資料、分類表、博物館收藏、資料庫紀錄。
- Latour的意思是：所謂知識優勢，不是因為某些人腦袋比較進步，而是因為他們建立了可累積、可攜帶、可比較的資訊循環。
 - 一次探險不會產生知識霸權。
 - 一次觀察不會產生中心優勢。

真正造成差距的是：每一次出去都能帶回可保存的X，每一次回來都讓中心更強，下一次再出去時又能取得更多。這樣循環多次後，中心與地方之間的不對稱就越來越大。

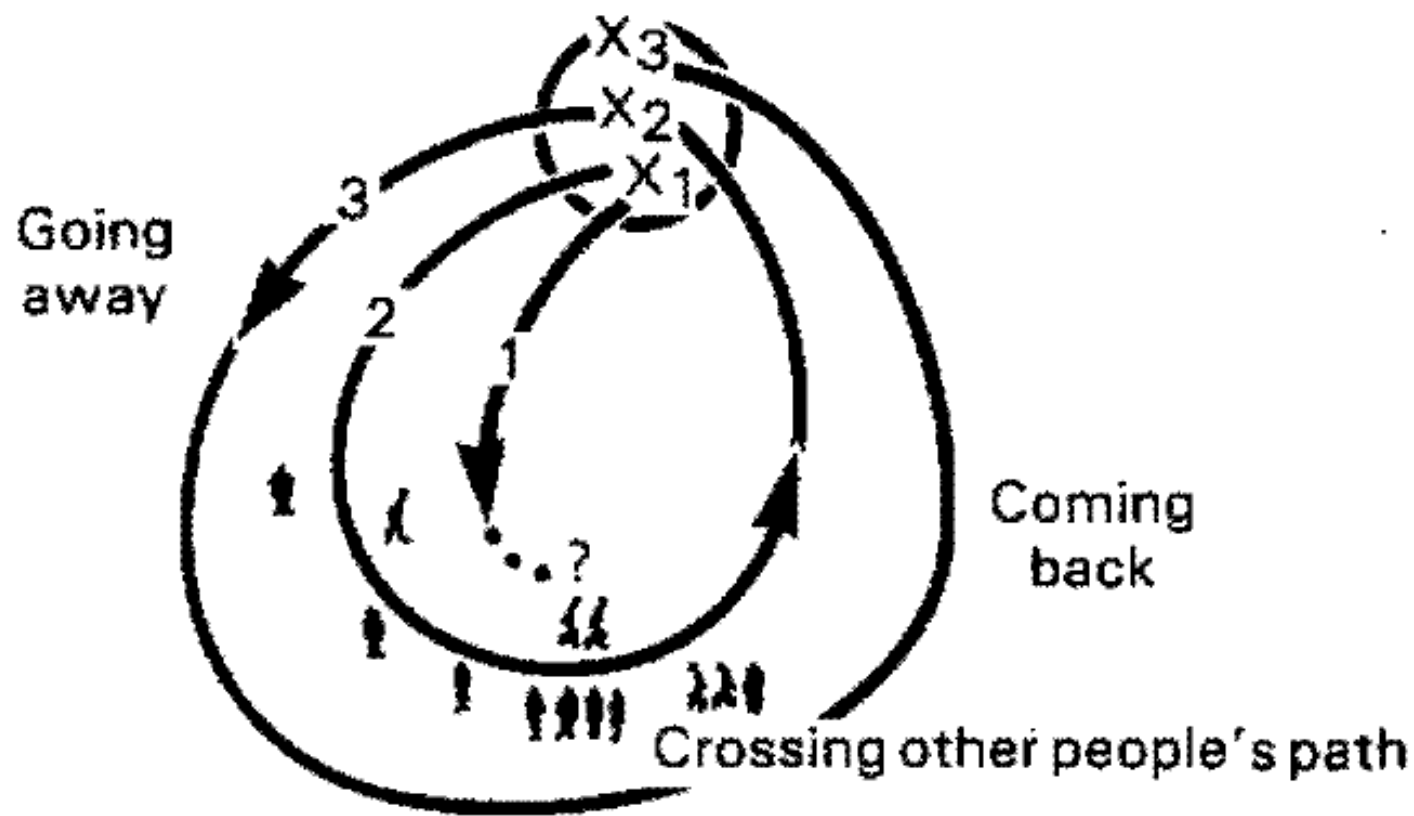


Figure 6.1

Note. From Science in Action: How to Follow Scientists and Engineers Through Society (p. 220), by B. Latour, 1987, Harvard University Press.

6.總結

1. 資訊不是現成物，而是被黑箱化後看起來像現成物

- 這會讓IB&S從「資訊取得」推向「資訊穩定化」。

2. 科學文本不是單純表達內容，而是動員盟友的說服裝置

- 這讓文件、引用、圖表、方法都變成資訊行為的一部分。

3. 權威並非來自個人本身，而是網絡、銘寫、代言者與制度安排交互作用下所形成的效果。

- 這對資訊可信度研究非常關鍵。

4. 研究資訊服務時，不能只看系統功能，還要看背後的維護網絡、分類勞動、平台治理與制度化支撐。

Latour這本書最重要的，不是單純告訴我們科學有社會面向，而是更徹底地指出：

科學事實、技術物件與資訊權威，都是在文件、儀器、代言者、引用、聯盟與網絡之中逐步被建構出來的。

對IB&S而言，這代表我們不能只研究資訊如何被尋找與被使用，還要研究資訊如何被產出、趨於穩定、被相信，以及被誰以何種方式代表。

Vaughan, D. (1999). The role of the organization in the production of techno-scientific knowledge. *Social Studies of Science*, 29(6), 913–943.
<https://www.jstor.org/stable/285830>

Vaughan——組織如何中介知識

講meso-level、formal organization、local knowledges、structural secrecy、uncertainty multiplier、NASA。

Vaughan把Latour的行動網絡放進正式組織之中，指出組織不只是知識生產的背景，而是會主動塑造資訊流動、判斷邏輯與技術事實的形成。

Maron, N. L., & Smith, K. K. (2008). Current models of digital scholarly communication: Results of an investigation conducted by Ithaka for the association of research libraries. *Association of Research Libraries*.
<https://eric.ed.gov/?id=ED503401>

講digital scholarly resources、eight types、scholarly legitimacy、peer review、sustainability、library role。

Maron與Smith讓我們看到，數位學術傳播雖然創造新的知識流通形式，但這些形式仍必須經過社群使用、學術認可、品質控制與永續經營，才能成為穩定的知識基礎設施。

感謝聆聽

黃裕元(115155502)
115155502@g.nccu.edu.tw

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>
 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)
 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)